

UT3 – Actividad 1

Objetivo general

Aprender a crear y modificar las tablas en PostgreSQL.

Metodología

Para la realización de esta práctica es necesario buscar los comandos en los apuntes del campus.

Material

Ordenador con Sistema Operativo Windows y PostgreSQL instalado.

Descripción

Abre pgAdmin4 y realiza lo siguiente:

Mi primera tabla

1. Crea una base de datos con el nombre de Actividad01.
2. Abrir la base de datos Actividad04 para su uso.
3. Crear un nuevo fichero con el nombre Actividad01.sql y edítalo.
4. Crear una tabla con el nombre coches y 3 columnas:
 - 4.1. Marca: de tipo carácter de con longitud máxima de 30 [varchar(30)]
 - 4.2. Modelo: de tipo carácter de con longitud máxima de 20 [varchar(20)]
 - 4.3. Matrícula: de tipo carácter de con longitud máxima de 7 [char(7)]
5. Procesar el archivo Actividad01.sql
6. Mostrar la tabla coche.

Atributos de columnas

1. Crea una base de datos con el nombre de Actividad01b.
2. Abrir la base de datos Actividad01b para su uso.
3. Crear un nuevo fichero con el nombre Actividad01b.sql y edítalo.
4. En dicho archivo crear una tabla con el nombre mascotas y 5 columnas:
 - 4.1. Nombre, de tipo carácter de con longitud máxima de 20 (tamaño variable). No se permiten valores nulos.
 - 4.2. Propietario, de tipo carácter de con longitud máxima de 30 (tamaño variable). Se permiten valores nulos.
 - 4.3. Especie, de tipo carácter de con longitud máxima de 40 (tamaño variable). No se permiten valores nulos.
 - 4.4. Sexo, de tipo carácter de con longitud máxima de 6 (tamaño fijo). Valor por defecto: 'Hembra'.

- 4.5. Num_registro, de tipo entero (int), clave primaria con autoincremento.
5. Procesar el archivo Actividad01b.sql
6. Mostrar la tabla mascotas.

Restricciones de tabla

1. Duplicar el documento Actividad01b y renombrar la nueva copia como Actividad01c.
2. Editar el fichero Actividad01c.
3. Modificar el nombre de la tabla a mascotas2 y el de la columna Num_registro por Num_registro2.
4. Modificar el campo Num_registro para que la clave primaria este declarada como restricción de tabla.
5. Indicar las siguientes restricciones sobre la tabla:
 - 5.1. Los valores de Nombre no pueden duplicarse.
 - 5.2. Los valores de Num_registro y Propietario deben ser claves primarias.
 - 5.3. Los valores de Num_registro2 se permiten sólo si existen en la columna num_registro de la tabla mascotas.
6. Procesar el archivo Actividad01c.sql
7. Indica que error sale y soluciona el error que aparece manteniendo propietario como clave primaria.
8. Vuelve a procesar el archivo Actividad01c.sql.
9. Mostrar la tabla mascotas2.
10. Verificar que se describen las restricciones.

Modificar Tablas

Usando la sentencia ALTER TABLE realizar las siguientes modificaciones sobre la tabla mascotas2:

1. Añadir dos columnas:
 - 1.1. Color, de tipo carácter de con longitud máxima de 7 (tamaño variable). Valor por defecto: 'Blanco'.
 - 1.2. Num_patas, de tipo entero (int). No permite valores nulos.
2. Mostrar la tabla mascotas2.
3. Eliminar la columna color.
4. Mostrar la tabla mascotas2.
5. Añadir de nuevo la columna Color.
6. Mostrar la tabla mascotas2.
7. Modifica la columna Color a varchar(10) y valor por defecto 'Negro'.
8. Cambia el nombre de Num_patas a N_patas manteniendo el mismo tipo.
9. Mostrar la tabla mascotas2 y revisar que se han realizado los cambios.
10. Cambia el nombre de la tabla mascotas2 a animales.
11. Mostrar todas las tablas de la base de datos en uso.

Otras opciones

1. Crea la base de datos con el nombre A01b.
2. Copia la tabla coches de Actividad01 a A01b.
3. Mostrar las tablas que contiene la base de datos A01b.
4. Crea la tabla temporal peces en la base de datos A01b con la columna Nombre varchar(30).
5. Mostrar las tablas de la base de datos A01b y revisar que se ha creado peces. ¿Qué sucede?
6. Desconéctate de PostgreSQL.
7. Vuelve a conectarte a PostgreSQL.
8. Activa el uso de la base de datos A01b.
9. Muestra la tabla peces. ¿Existe o no existe?
10. Elimina la tabla coches de la base de datos A01b.
11. Elimina la base de datos A01b.
12. Desconéctate de PostgreSQL.